

SELF INTRODUCTION

이찬호

AI / Robotics Engineer — VLA · RL · Vision

주어진 문제를 푸는 것을 넘어, 풀어야 할 문제를 스스로 정의하는 엔지니어입니다.

LG CNS Future Robotics LAB · Senior Engineer

2015170731@korea.ac.kr · chan-b0b.github.io

기계공학에서 Physical AI까지



논문

- IEEE Access (2024) — Dynamic-Persistent CSMA: Skill-based Hierarchical RL
- JAIRA (2025) — Is View Planning Always Effective for 3D Reconstruction?: PPO 기반 Next-best-View

수상

- ETRI Spectrum Challenge 우수상 2회 (2022 · 2023)

프로젝트

- 휴머노이드 PoC – LG 에너지솔루션, LG 화학, 마켓컬리, 현대삼호
- Vision AI PoC - 대한제강

강의

- 인하대학교 비전 AI 강의 (2025.10)

Locomotion — 강화학습 기반 휴머노이드 보행 제어

목표

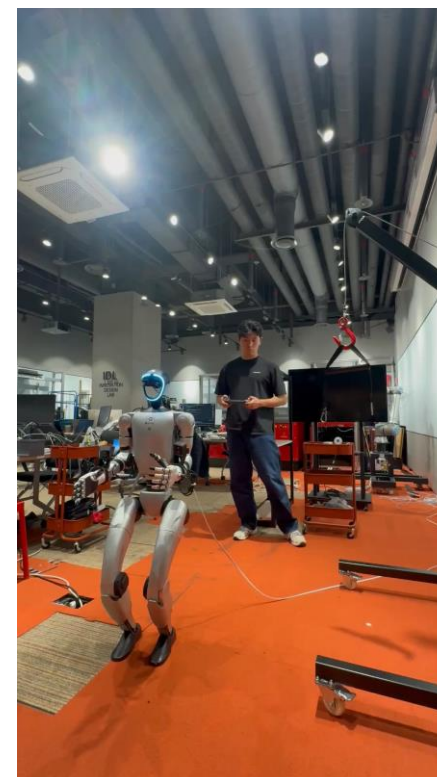
- 휴머노이드의 평지 보행과 상체 조작 시 안정성 확보

진행

- Isaac Lab · MuJoCo 시뮬레이션 환경 구축 및 Reward 설계
- Sim2Sim 교차 검증으로 정책 신뢰성 확인
- 물리적 비대칭성을 고려한 학습 설계

결과

- Unitree G1 · H1-2 실로봇에 Locomotion 정책 배포
- Sim-to-Real 강건성 확보



VLA Manipulation 모델 개발

목표

- 제조 도메인에 필요한 Vision-Language-Action 조작 모델 확보

진행

- GR00T · SmolVLA · pi0 · ACT · OpenVLA 오픈소스 VLA 파인튜닝
- Teleoperation · IK 기반 데이터 수집 프로세스 설계

결과

- Unitree G1 · Dexmate Vega 기반 조작 모델 개발 및 시연



데이터 효율화 — IK + IL 결합 학습 프레임워크 (독자 개발)

문제

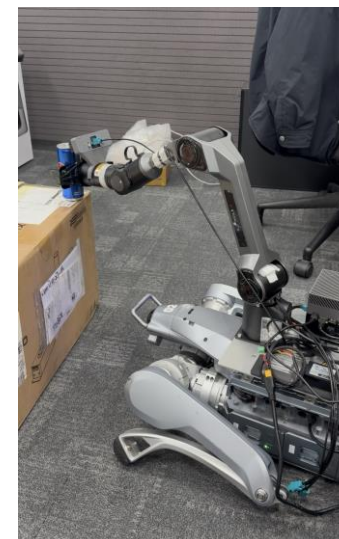
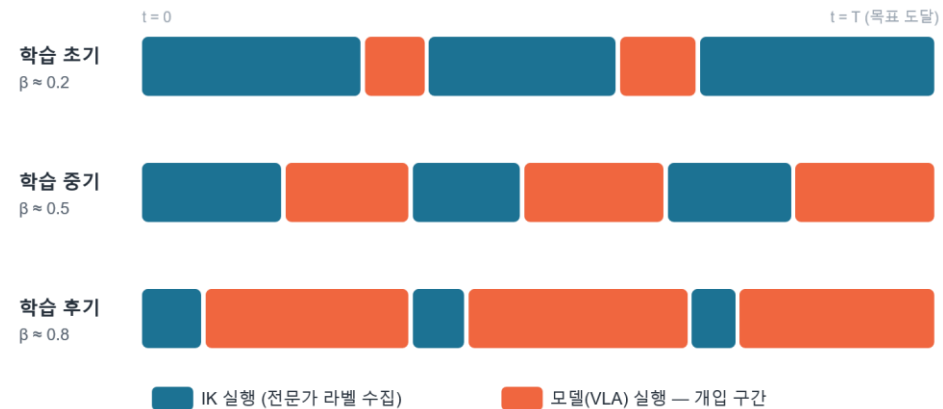
- VLA · IL 학습에 필요한 Teleoperation 데이터 수집 비용 · 시간의 병목

접근

- Vision + IK 기반 Teacher가 trajectory 자동 생성
- DAgger 방식으로 IK trajectory와 모델 추론을 점진 혼합

결과

- Teleoperation 의존도를 크게 낮추며 안정적 성능 확보



Vision 기반 구축 프레임워크 (독자 개발)

SAM2 기반 Detection 자동 라벨링 · 자동 학습 시스템

문제

- Vision + IK 프레임워크 구축 시 반복되는 Detection 라벨링 병목

해결

- 물체 동영상 + 첫 프레임의 텍스트 / query point만 입력
- SAM2 기반 객체 추적 · 분할로 YOLO 학습 데이터 자동 생성



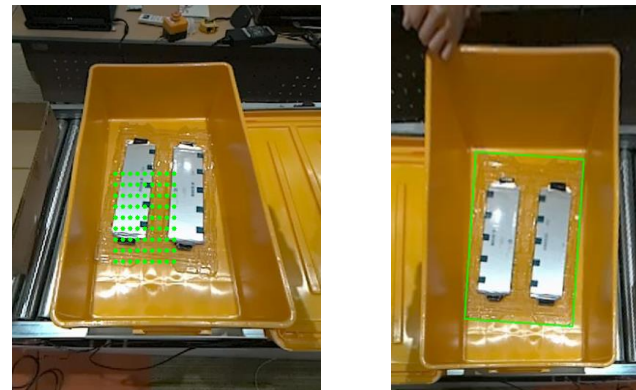
BEV(Bird-Eye-View) 전환

문제

- Detection시 원근으로 인해 생기는 위치 추정 Error 발생

해결

- 카메라 Pitch 값 기반 BEV 이미지 생성 알고리즘 구현
- 정확한 (오차 2mm 내) x,y,yaw 위치 추정 Detection 모델 학습



연구 – 現 진행중 (독자 진행)

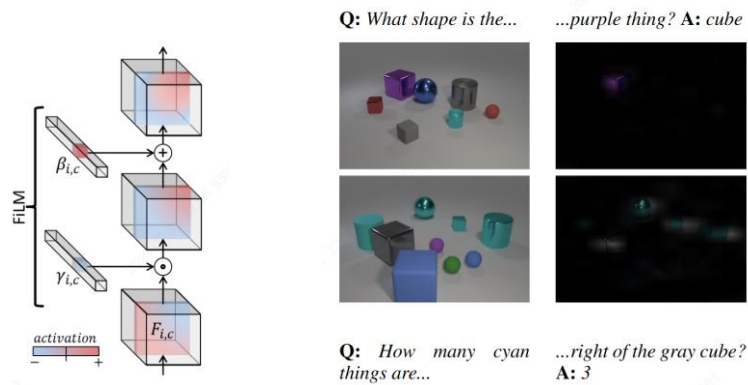
FiLM-Enhanced VLA Manipulation

문제

- VLA가 시각 정보에 의존
- Vision 정보의 차이보다 Contact Force의 상태가 중요할 때 적합한 action을 수행하지 못함

시도

- Contact 및 proprioceptive 정보를 FiLM으로 feature modulation하여 상황에 맞는 action을 하도록 유도



Perez, Ethan, et al. "Film: Visual reasoning with a general conditioning layer." Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence. Vol. 32. No. 1. 2018.

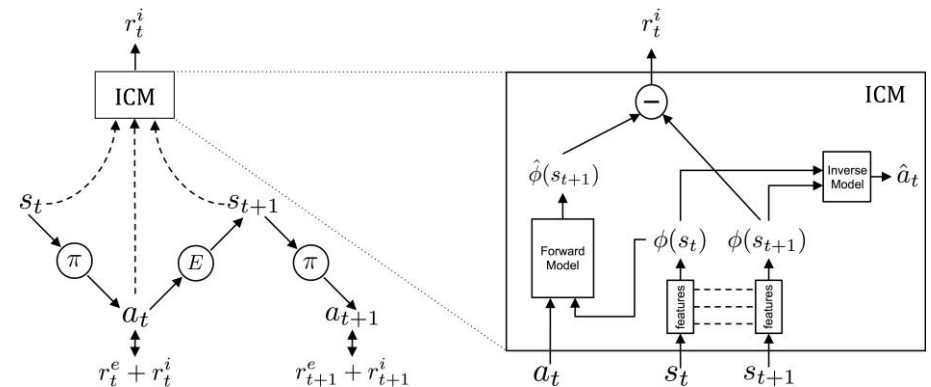
Intrinsic Motivation for Distribution Recovery

문제

- OOD로 빠지는 Drift 발생 - 적은 데이터 상황에서 심화
- Real-Deploy Data 이용 어려움

시도

- Information Gain 기반 Intrinsic Reward를 활용하여 Recovery behavior를 RL로 학습



Pathak, Deepak, et al. "Curiosity-driven exploration by self-supervised prediction." International conference on machine learning. PMLR, 2017.



RL Locomotion

- Isaac Lab · MuJoCo 학습 → Sim2Sim 검증 → G1 · H1-2 실배포
- 보행 + 상체 조작 동시 안정성, Sim-to-Real 강건성 확보



VLA Manipulation

- GR00T · SmolVLA · pi0 · ACT 등 오픈소스 모델
- Unitree G1 · Vega 조작 모델 개발 및 시연



데이터 효율화

- IK trajectory와 모델 추론을 DAgger 방식으로 점진 혼합
- Teleoperation 의존도 최소화, 재사용 가능한 프레임워크화



Vision 기반 프레임워크

- 이미지 한 장 query point 입력만으로 YOLO 학습 데이터 자동 생성
- BEV를 통한 Detection 성능 향상



연구 진행

- Contact 정보 반영 문제 해결
- Intrinsic Reward 기반 RL을 통한 Drift 방지



리딩 · 글로벌 협력

- AI 파트 PL — 과제 기획 · 일정 · 임원 보고
- Skild · ARI 등 해외 스타트업과 영어 기반 협업

과제 1. VLA를 실제 제조 현장에 deploy할 때 가장 큰 문제 하나를 고르고, 그 문제를 해결하기 위한 방법을 다방면에서 제안하라

신뢰도 (Robustness / Reliability)

① 현장의 요구 수준

- 현장 deploy는 데모 수준을 훨씬 상회하는 성공률이 전제
- 실패 1회가 라인 정지 · 설비/제품 손상으로 이어져 손실이 비대칭적으로 큼

② VLA의 현재 한계

- 조명 · 카메라 · 객체 위치 등 OOD에 성능 하락
- 실패 시 행동 예측 불가 / 스스로 감지 · 복구하는 능력 부재

③ 목표와의 정합성

- General-purpose 성능이 아닌, specific task의 “확실한” 수행이 target
- 안정성, 작업 속도, 사용자 수용성 등은 후행되는 문제

Robustness / Reliability - 모델 *더 큰 모델, 더 많은 데이터 X*

Hierarchical Policy

- Sub-Task 단위로 분리하여 학습 / Inference 진행

World Model + Inverse Dynamics Model

- 다음 프레임 생성 후 Inverse Dynamics Model을 통해 action 생성

➡ 평가 시 bottleneck 파악 용이, 추가 데이터 공수 감소

Multi-modal Integration

- Force/Torque, Tactile, Motor Current
- Cross-Attention / **FiLM**

Recovery-aware VLA

- OOD Detection, Confidence Score 고안
- 어떤 action이 recovery 하는 방향인가
 - > Recovery Data
 - > **Intrinsic Reward** 통한 RL

Approach | 측정·검증 가능한 구조를 설계의 기본으로

Robustness / Reliability - Data

Failure Data Collection

- 실패 Trajectory, Recovery Trajectory를 추가 수집
- 실패 상황에 대한 Robustness 향상
- But, 모든 실패 case 수집 불가 / 실패 상황 비용

Domain Randomization

- Lighting, Camera Pose¹⁾, Object Pose, ...

Continuous Factory Collection

- 엄청난 양의 unlabeled robot interaction video, 작업자 egocentric data, 혹은 단순 설비 영상 생성될 것으로 판단
- 별도의 사람 annotation 없이 World Model, 혹은 Vision Encoder Self-Supervised Learning 진행 가능
- 단순 OOD Detection⁰이나, Direct video-action model²⁾ 개발에 사용 가능

1) Li, Wenhao, et al. "From Fixed to Free Cameras: Calibration-Free View-Robust Vision-Language-Action Model. " arXiv preprint arXiv:2607.05396 (2026).

2) <https://www.rhoda.ai/research/direct-video-action>

Robustness / Reliability - 기타

Hardware

- 상체 : Physical Lock
- 하체 : AMR, 불가능 시 Locomotion용 별도 프로세스/PC
-> E-Stop 시 피해 최소화
- Calibration Drift 방지 : ex. 주기적 자동 Calibration 진행

Task / 사용자 수용성

- 하나의 Task라도 완벽하고 안정적이게
- 성공 판별 명확하며 실패 복구 비용 낮은 Task
- 성공 경험 쌓은 후 인접 Task 확장